

DALLA IA GENERATIVA ALLA IA AGENTICA · ORA 3

Il primo workflow controllato

Portiamo fino in fondo un compito piccolo. Lo chiediamo bene, lo pianifichiamo, lo osserviamo e lo verifichiamo. E teniamo sempre una strada per tornare indietro.

DESTINATARI

Docenti di scuola superiore

SERVE

L'ambiente aperto nell'ora 2

DURATA

Un'ora, pausa compresa

MODULO

3 di 13

Alla fine di quest'ora

Nell'ora 2 avete aperto e guardato la cartella. Adesso l'agente ci lavora, sotto il vostro controllo.

01 Avete portato a termine un piccolo compito agentico

L'agente ha modificato un file vero, dall'inizio alla fine.

02 Avete mantenuto il controllo

Sapete che cosa ha fatto l'agente, perché l'ha fatto e come tornare indietro se serve.

10 MIN

Chiedere

Il brief in quattro righe

10 MIN

Pianificare e guardare

Piano, modalità, modifiche, verifica

10 MIN

Proteggersi

Copie, permessi, azioni che non tornano

25 MIN

Laboratorio

Il workflow completo, in gruppo

IL FILO DELL'ORA

Il workflow ha cinque passi e tre spettano a voi

È il ciclo dell'ora 1: osserva, pianifica, agisce, verifica. Questa volta intervenite voi nei punti in cui conta.

0

Copia di sicurezza

Prima di tutto fate una copia di ciò che verrà modificato.

VOI

1

Brief

Scrivete prima obiettivo, contesto, vincoli e criterio di completamento.

VOI

2

Piano

L'agente propone che cosa farà. Voi leggete, correggete e approvate.

LUI PROPONE, VOI
DECIDETE

3

Esecuzione

L'agente legge e modifica i file e chiede conferma. Voi guardate.

LUI FA, VOI GUARDATE

4

Verifica

Confrontate il risultato con il criterio scritto al passo 1.

VOI

Il brief e il piano dicono che cosa doveva succedere. Le conferme mostrano che cosa è successo. La copia permette di annullare tutto. **Così mantenete il controllo e potete sempre correggere.**

PASSO 1 · CHIEDERE

Il brief in quattro righe

Scrivetelo come se parlaste a un collega supplente, e non a un motore di ricerca.

Obiettivo

Che cosa volete ottenere e per chi.

«Sistemare la scheda di recupero per la 3^a B»

Contesto

Che cosa deve sapere e dove lo trova.

«È in 05-materiali; ha refusi e una tabella rotta»

Vincoli

Che cosa non deve fare, o non deve toccare.

«Non cambiare esercizi, risultati e regole di consegna»

Completamento

Come capirete che il lavoro è finito.

«Nessun refuso, tabella leggibile, elenco delle modifiche»

TUTTO INSIEME

Obiettivo: sistemare `05-materiali/scheda-recupero-equazioni.md`. **Contesto:** è una scheda per la 3^a B, piena di refusi, con una tabella rotta. **Vincoli:** non cambiare esercizi, risultati e regole di consegna; solo forma e refusi. **Completamento:** nessun refuso, la tabella si vede bene in anteprima, e mi elenchi ogni modifica fatta.

Il giudizio dell'ora 1, chiesto bene

Facciamo la stessa richiesta in due modi. Le lancio una accanto all'altra, davanti a voi.

PRIMA · A MANI NUDE

Devo scrivere il giudizio del primo quadrimestre di matematica per uno studente di terza liceo che ha una media del 6 e mezzo. Scrivimelo.

DOPO · CON IL BRIEF

Sei un docente di matematica di liceo. Scrivi il giudizio quadrimestrale di uno studente in 3 frasi, per il consiglio di classe. Vincoli: parla solo di risultati nelle prove, non di atteggiamento o partecipazione; niente aggettivi entusiastici; se un dato non te l'ho dato, non inventarlo — scrivi [dato mancante]. Dati: tre scritti 6,0 - 5,5 - 5,5; due orali 7,0 e 6,0.

IL VINCOLO PIÙ UTILE

«Se un dato non te l'ho dato, non inventarlo.»
È la risposta diretta all'invenzione vista nell'ora 1.

I DATI CONTANO PIÙ DELL'AGGETTIVO

«Media del 6 e mezzo» nasconde tutto.
Cinque voti dicono che gli scritti calano e gli orali tengono.

IL CRITERIO

Il giudizio ha tre frasi, è pensato per il consiglio di classe e riporta «[dato mancante]» dove serve. Così si controlla in un colpo d'occhio.

Decidete prima come saprete che è finito

Nell'ora 1 abbiamo visto che un agente può dire «fatto» troppo presto. Il criterio vi protegge da questo errore.

CRITERIO VAGO	CRITERIO CONTROLLABILE
«Sistemala bene»	Nessun refuso; la tabella si vede in anteprima; esercizi identici
«Fammi una bella verifica»	Sei esercizi, due per livello, con le soluzioni in un file separato
«Riassumi il documento»	Una pagina al massimo, con il numero di pagina per ogni affermazione
«Controlla i voti»	Per ogni voto diverso fra riepilogo e griglia: studente, prova, i due valori

Due richieste da aggiungere sempre: «elencami ogni modifica fatta» e «dimmi che cosa non sei riuscito a fare». La prima rende il lavoro tracciabile. La seconda fa emergere quello che l'agente altrimenti non direbbe.

PASSO 1 · FACOLTATIVO

Due scorciatoie: un esempio e una parola

Le scorciatoie non sostituiscono il brief, ma lo rendono più breve.

MOSTRARE UN ESEMPIO

«Fai come in questo»

«Ecco un giudizio che ho già scritto io: segui quello.» Un esempio dice tono, lunghezza e struttura meglio di un paragrafo di istruzioni.

Il modello non viene addestrato e non cambia: l'esempio vale solo in questa conversazione. Nell'ora 4 lo metteremo in un file, così varrà sempre.

UNA PAROLA-GUIDA

«Asciutto», «verificabile»

Usate una parola breve e ripetuta al posto di una descrizione lunga. «Scrivilo asciutto» ottiene più di tre righe su che cosa evitare.

Si capisce che ha funzionato quando è l'agente stesso a riusarla: «ho tenuto il testo asciutto, come chiedevi».

PASSO 2 · IL PIANO

Prima approvate il piano, poi l'agente lavora

In modalità piano l'agente esplora, fa domande e propone. Non tocca niente finché non dite sì.

Che cosa c'è in un buon piano

- **Quali file** leggerà, e quali modificherà
- **Che cosa cambierà**, punto per punto
- **Che cosa non toccherà**: deve ripetere i vostri vincoli
- **Le domande** che gli restano: rispondete prima di approvare

Correggere un piano costa una riga. Correggere un lavoro finito costa un'altra sessione.

NEI TRE PRODOTTI

Claude Code	Modalità piano, dal selettore delle modalità
Codex	Modalità piano disponibile
Antigravity	Non c'è, ma si può chiedere a parole (vedi sotto)

«Prima di fare qualunque cosa, intervistami per capire che cosa mi serve, poi proponimi un piano e aspetta il mio via.»

Stato: fonti di luglio–agosto 2026. Il prompt funziona in tutti e tre.

Le modalità: quanto lo lascio fare da solo

Ogni strumento usa nomi diversi, ma la scala è la stessa. È la manopola dell'ora 1 e la zona 4 dell'ora 2.

MODALITÀ	COSA FA	QUANDO USARLA
Manuale	Chiede conferma prima di ogni azione	Sempre, all'inizio. Vi aiuta a capire cosa sta facendo.
Piano	Esplora, fa domande e propone un piano <i>prima</i> di agire	Sui lavori lunghi o poco chiari: fa risparmiare tempo e correzioni.
Automatica	Procede da solo, si ferma sulle azioni rischiose	Quando conoscete il compito e la cartella è sotto controllo.
Autonoma	Non chiede conferme e toglie le barriere	Solo su attività circoscritte e senza conseguenze, dopo una copia di sicurezza.

Oggi usiamo prima la modalità piano, poi quella manuale. Le azioni **irreversibili** (cancellare, inviare, pubblicare) richiedono sempre una conferma. Più avanti potrete lasciare più libertà sulle azioni che non fanno danni.

PASSO 3 · LEGGERE UNA MODIFICA

Il rosso indica cosa esce, il verde cosa entra

Prima di scrivere, l'agente vi mostra la differenza fra il file com'è e come sarà. Si legge in pochi secondi.

05-materiali/scheda-recupero-equazioni.md		
## ripasso veloce		
-	un'equazione di secondo grado si scrive nella forma $ax^2+bx+c=0$	
+	Un'equazione di secondo grado si scrive nella forma $ax^2 + bx + c = 0$	
-	Il discriminante e $\Delta = b^2 - 4ac$	
+	Il discriminante è $\Delta = b^2 - 4ac$	
-	se $\Delta > 0$ ci sono due soluzioni distinte	
+	Se $\Delta > 0$ ci sono due soluzioni distinte.	
Consentire la modifica?		
<input checked="" type="button" value="Sì"/> No Sì, per questa sessione		

Tre domande, a ogni conferma

- È il file giusto? Il nome è in cima.
- Le righe rosse dovevano davvero sparire?
- Le righe verdi rispettano i vincoli del brief?

«x2» è diventato «x²». È una modifica di forma o di contenuto? La risposta non è ovvia, e un buon brief chiarisce proprio questo.

PASSO 3 · GUARDARE MENTRE LAVORA

Il registro dei passi si legge

Ogni azione dell'agente lascia una riga: file aperti, comandi, modifiche. Così potete ricostruire tutto quello che ha fatto.

CHE COSA GUARDARE

- Apre i **file che vi aspettate**, e solo quelli
- Resta **dentro la cartella** del progetto
- I comandi che propone **fanno ciò che dice**: se non è chiaro, chiedete
- Alla fine **racconta che cosa ha fatto** e il racconto coincide con il piano

QUANDO FERMARLO

- Tocca file che non c'entrano con il compito
- Propone di cancellare, spostare file fuori dalla cartella o installare
- Ripete lo stesso tentativo senza cambiare strada
- Si allontana dal piano senza dirlo

Potete sempre fermarlo. Il pulsante di stop interrompe il lavoro. Poi ripartite con un'istruzione più chiara.

PASSO 4 · LA VERIFICA

Siete voi a decidere quando il lavoro è finito

Controllate il risultato con il criterio del brief, riga per riga. L'impressione che il lavoro sia buono non basta.

1

Il criterio, punto per punto

Nessun refuso? Tabella in anteprima?
Esercizi identici? Rispondete sì o no a ogni voce.

2

Le modifiche dichiarate

Confrontate l'elenco dell'agente con il file e con la copia: ci sono modifiche che non ha dichiarato?

3

Ciò che non ha fatto

«Che cosa non sei riuscito a fare, o hai lasciato in dubbio?» La risposta è spesso la parte più utile.

Se qualcosa non va, non serve ricominciare da capo. Nella stessa sessione dite che cosa correggere, per esempio «hai cambiato la regola di consegna: rimettila com'era». Poi verificate di nuovo.

PROTEGGERSI

Tre reti di sicurezza

Una rete serve prima, una durante e una dopo. Chiedere all'agente di «tornare com'era» non basta, perché ricostruisce il file a memoria.

PRIMA

La copia

Copiate il file, o la cartella intera, prima di cominciare. Bastano trenta secondi in Esplora file, e questa rete funziona sempre.

DURANTE

Il permesso

In modalità manuale ogni modifica passa da voi. Date il vostro «sì» solo dopo aver letto le righe rosse e verdi.

DOPO

L'annullamento

Alcune app permettono di annullare le ultime modifiche. È comodo, ma non deve essere la vostra unica rete.

Chi andrà avanti userà Git. Git è un diario di bordo che conserva una copia fedele del progetto a ogni cambiamento e la ripristina esattamente. Lo gestisce l'agente, su vostra richiesta. Lo incontreremo nelle ultime ore del corso.

AZIONI DISTRUTTIVE

Si torna indietro?

Fatevi questa domanda prima di ogni «sì». La risposta cambia molto da un'azione all'altra.

AZIONE	SI TORNA INDIETRO?	CHE COSA FARE
Modificare un file nella cartella	Sì	Dalla copia di sicurezza
Creare file nuovi	Sì	Si cancellano
Sovrascrivere un file	Solo se c'è una copia	La copia va fatta prima
Cancellare dal terminale	No: non passa dal cestino	Conferma sempre, e copia prima
Inviare, pubblicare, condividere	No	Conferma sempre, dopo aver riletto
Installare programmi	Con fatica	Chiedere prima che cosa installa, e perché

LABORATORIO · 25 MINUTI · PICCOLI GRUPPI

Il workflow completo, su una scheda vera

La scheda `05-materiali/scheda-recupero-equazioni.md` contiene refusi, una tabella rotta e qualche trappola.

0 · 2 MIN

Copia

Copiate la scheda nella stessa cartella. La copia resta intatta fino alla fine.

1 · 5 MIN

Brief

Scrivete le quattro righe *prima* di aprire l'agente. Potete partire da quelle della slide 4.

2-3 · 10 MIN

Piano ed esecuzione

In modalità piano leggete, correggete e approvate. In modalità manuale leggete ogni modifica prima del sì.

4 · 8 MIN

Verifica

Controllate il criterio punto per punto e confrontate con la copia. Poi chiedete: «che cosa non sei riuscito a fare?».

RUOLI NEL GRUPPO

Una persona scrive il brief, una guida l'agente, una osserva e annota i passi, una verifica. Chi osserva non tocca la tastiera.

DA CONTROLLARE ALLA FINE

La regola «chi non la consegna non viene ammesso» è rimasta com'era? «x2» è diventato «x²»? L'avevate previsto nel brief?

CHIUSURA

Quattro cose da portare a casa

01 Il brief si scrive prima.

Obiettivo, contesto, vincoli e criterio di completamento stanno in quattro righe. Queste righe valgono più di dieci correzioni.

02 Il piano si legge prima del sì.

Correggere un piano costa una riga, mentre correggere un lavoro finito costa una sessione.

03 Siete voi a decidere quando il lavoro è finito.

Controllate il criterio riga per riga e chiedete sempre che cosa l'agente non è riuscito a fare.

04 Prima di ogni sì, chiedetevi se si torna indietro.

Fate una copia prima di iniziare e confermate con attenzione le azioni irreversibili. Non fidatevi del «rimetti com'era».

Prossima ora: context engineering e memoria permanente. Oggi avete scritto le regole nel brief e valevano per una sola sessione. La prossima volta le scriverete in un file e varranno sempre.